

《线性代数 I》期末考试卷 (A) 参考答案

一、计算题 (1-8, 每小题 5 分, 共 40 分)

1. (5 分) 求四阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

答案: -3.

2. (5 分) 设四阶矩阵 A 有特征值 $0, 1, 2, 3$, 若 B 与 A 相似, 求行列式 $|B + E|$

答案: 24

3. (5 分) 若五阶矩阵 A 的秩 $r(A) = 3$, 求其伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*)$.

答案 0.

4. (5 分) 设 $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $P_1^5 P_2^2 A P_2^{10} P_1^{10} = \begin{pmatrix} 3 & 34 \\ 7 & 80 \end{pmatrix}$, 求 A .

答案: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

5. (5 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 且 $A^2 - AB = E$, 其中 E 是三阶单位矩阵,

求矩阵 B .

答案: $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6. (5 分) 已知三维向量空间的两组基: $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1)^T$ 和 $\beta_1 = (3, 0, 1)^T$, $\beta_2 = (2, 0, 0)^T$, $\beta_3 = (0, 2, -2)^T$, 求从 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.

答案:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

7. (5分) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 正定, 求 t 的取值范围。

答案: $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$

8. (5分) 设 A 是三阶正交矩阵, $\alpha = (1, 2, 3)^T$, 求向量 $A^2\alpha$ 的模 $\|A^2\alpha\|$ 。

答案: $\|A^2\alpha\| = \sqrt{14}$

二、解答题

9. (12分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, 若线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多个

解, 求 a 的值以及此时方程组的通解。

解: $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 & a \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2 - 1 & a - 1 \end{array} \right)$

$a = 1$ 时, $\text{rank}(Ab) = \text{rank}(A) = 2 < 3$, 方程组有无穷多个解,

$a = -1$ 时, $3 = \text{rank}(Ab) > \text{rank}(A) = 2$, 方程组无解。

当 $a = 1$ 时

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 & a \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2 - 1 & a - 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

方程组的特解为 $\xi_0 = (0, 1, 0)^T$, 基础解系为 $\xi = (1, 0, 1)^T$, 故方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

10. (12 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2, 2, 1)^T$, $\alpha_3 = (3, 4, 2, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 2, 6, 3)^T$, $\alpha_5 = (1, 2, 0, 1)^T$ 的秩和极大线性无关组, 并将其余向量用极大无关组表示。

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -4 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

向量组的秩为 3; 取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ 作为极大无关组;

$$\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_5; \quad \alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2.$$

或取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 作为极大无关组;

$$\alpha_5 = -\frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_3; \quad \alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2.$$

11. (12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^5

解 由 $|\lambda E - A| = 0$ 得到特征值为 0, -1, -2,

$$\lambda = 0 \text{ 对应的特征向量为 } r_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\lambda = -1 \text{ 对应的特征向量为 } r_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\lambda = -2 \text{ 对应的特征向量为 } r_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{设 } P = (r_1, r_2, r_3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 因此可得}$$

$$A^5 = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^5 P^{-1}$$

$$\text{根据矩阵 } P \text{ 求得其逆矩阵 } P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

因此有

$$A^5 = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^5 P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -32 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -31 & -14 \\ 62 & -63 & 30 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

三、证明题

12. (8分) 设 A 是 n 阶非零矩阵, 若 $A^3 = O$, 证明: A 不能相似对角化。

证明: 反证法 若 A 能相似对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

于是 $O = P^{-1}A^3P = \text{diag}\{\lambda_1^3, \dots, \lambda_n^3\}$, 由此可得

$$\lambda_1^3 = \dots = \lambda_n^3 = 0,$$

从而 $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

所以 $A = O$, 这与条件 $A \neq O$ 矛盾, 故 A 不能相似对角化。

13. (8分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 证明: $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。

证明: 首先证明 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 都是方程组 $Ax = 0$ 的解。

其次证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关。

14. (8分) 设 a, b, c 是互不相同的实数, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}$, 证明: 矩阵 $A^T A$ 正定。

证明: 因为 a, b, c 是互不相同的实数, 所以行列式 $\det(A) = (b-a)(c-a)(c-b) \neq 0$,

从而方程组 $Ax = 0$ 仅有零解。

于是当 $x \neq 0$ 时, $Ax \neq 0$, 从而 $x^T A^T A x = \|Ax\|^2 > 0$, 所以矩阵 $A^T A$ 正定。